Solución de la pregunta 8

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SISTEMAS DE INECUACIONES LINEALES

¿Cuántos números enteros cumplen simultáneamente $2(x-3) < x+4$ y $x+4 \leq 3x$?

A) 8

B) 7

C) 9

D) 10

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Primera**
   $2x - 6 < x + 4 \Rightarrow x < 10$.

2. **Segunda**
   $4 \leq 2x \Rightarrow x \geq 2$.

3. **Cuenta**
   $2 \leq x < 10$: $2, 3, \ldots, 9 \rightarrow 8$ enteros.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Excluye x = 2, que sí cumple x ≥ 2.

C) Incluye x = 10, que no cumple x < 10.

D) Cuenta desde 1 hasta 10.

Idea clave. Resuelve cada inecuación, intersecta y fíjate en los extremos (< o ≤).